47. 선천기형, 두개안면, 미용수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 27문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 최강영

2025년 시험 36번 · 출제자 최강영

1. 두개골과 더불어 안면골에도 이형성을 나타내는 Crouzon syndrome, Apert syndrome, Pfeiffer syndrome의 원인 되는 유전자는?

① BMP
② TGF
③ FGFR
④ SHH
⑤ NOGGIN

> **정답 ③**
>
> Crouzon, Apert, Pfeiffer 증후군은 섬유모세포 성장인자 수용체(FGFR, 주로 FGFR2) 유전자 변이로 두개골 봉합이 일찍 닫히고(두개골 조기유합증) 중안면 저형성이 생기는 질환이다.

2025년 시험 64번 · 출제자 최강영

2. 다음에서 구순열 수술 전 교정에서 장치물을 이용하지 않는 방법은?

① Latham
② NAM(Nasoalveolar molding)
③ Lip taping
④ Lip adhesion
⑤ Nasal elevator(DynaCleft)

> **정답 ④**
>
> 수술 전 교정 중 Latham 장치, 비치조 성형(NAM), 입술 테이핑, DynaCleft(코 지지대)는 장치물이나 테이프로 분절을 모으는 비수술적 방법이다. 입술 유착술(lip adhesion)은 본 수술 전에 입술을 일시적으로 꿰매 붙이는 수술적 방법으로 장치물을 쓰지 않는다.

2025년 시험 92번 · 출제자 최강영

3. 환자가 우울증이 있지만 미용수술을 할 때 좋은 결과를 예상할 수 있는 경우는?

① 신체적불만족이 우울증 발병에 앞서 건강한 시기에도 지속적으로 있어 왔음.
② 수술에 대한 기대가 모호하거나 추상적임.
③ 기분을 개선시키기 위한 다른 행동문제가 있음.
④ 인격장애가 동반됨.
⑤ 강박관련장애가 동반됨.

> **정답 ①**
>
> 우울증이 있어도 외모에 대한 불만이 우울증 이전의 건강한 시기부터 꾸준히 있었다면 실제 외모 문제에 대한 현실적인 요구로 볼 수 있어 미용수술 결과가 좋을 수 있다. 기대가 모호하거나 추상적이거나, 기분 개선을 위한 다른 행동 문제, 인격장애, 강박 관련 장애(신체이형장애 등)가 동반되면 결과가 나쁘다.

2025년 시험 99번 · 출제자 최강영

4. 다음은 눈꺼풀의 구조에 대한 설명이다. 이중에서 다른 구조를 설명하는 것은?

① Striated muscle
② 올라간 위눈꺼풀을 그 상태로 유지
③ Sympathetic nerve 지배
④ Conjunctiva와 밀접하게 위치
⑤ Tarsal plate에 부착

> **정답 ①**
> 뮐러근(위눈꺼풀판근)은 교감신경이 지배하는 민무늬근으로, 결막 바로 위에 있고 검판 위 끝에 붙어 올라간 눈꺼풀을 그 상태로 유지한다. '가로무늬근'은 눈꺼풀올림근(levator)이나 눈둘레근의 특징이므로 다른 구조를 설명한다.

2024년

2024년 시험 24번 · 출제자 최강영

5. Syndromic cleft lip and palate의 가장 흔한 증후군중 하나로 IRF6 전사인자의 변화와 연관이 있는 질환은?

① CATCH22
② Pierre Robin Sequence
③ Ectodermal Dysplasia
④ Van Der Woude syndrome
⑤ Amniotic Band Sequence

> **정답 ④**
> Van der Woude 증후군은 IRF6 유전자 변이에 의한 상염색체 우성 질환으로, 아랫입술 오목(lip pit)과 구순열 · 구개열을 보이며 증후군성 구순구개열 중 가장 흔하다. CATCH22(22q11.2 결실)는 구개열과 심장 기형, Pierre Robin 연쇄는 작은 턱 · 혀뒤떨어짐 · U자형 구개열이 특징이다.

2024년 시험 49번 · 출제자 최강영

6. 구순열과 구개열의 가장 적절한 수술시기는? (생후, 구순열 구개열 순으로)

① 2개월, 9개월
② 3개월, 12개월
③ 4개월, 14개월
④ 6개월, 14개월
⑤ 6개월, 18개월

> **정답 ②**
> 구순열은 '10의 법칙'에 따라 생후 약 3개월에, 구개열은 말을 배우기 시작하기 전인 생후 약 12개월(12-18개월)에 수술한다.

2024년 시험 80번 · 출제자 최강영

7. 미용성형수술을 요구하는 가장 불량한 예후와 연관된 정신과적 질환은?

① 우울증
② 조현증
③ 망상장애
④ **신체이형장애**
⑤ 자기애성성격장애

> **정답 ④**
> 신체이형장애는 객관적으로 거의 없는 외모 결함에 집착하는 질환으로, 수술 후에도 만족하지 못하고 다른 부위나 재수술을 요구하는 경우가 많아 미용수술의 예후가 가장 나쁘다. 그래서 미용수술의 상대적 금기로 본다.

2024년 시험 83번 · 출제자 최강영

8. Frueh에 의한 눈꺼풀처짐의 분류에서 거짓눈꺼풀처짐 (pseudoptosis)은?

① **Dermatochalasis**
② Myopathic ptosis
③ Microphthalmia
④ Horner syndrome
⑤ Senile ptosis

> **정답 ①**
> Frueh 분류에서 거짓눈꺼풀처짐(pseudoptosis)은 올림근 기능은 정상인데 다른 원인으로 처져 보이는 것으로, 위눈꺼풀 피부가 늘어져 덮는 피부이완증(dermatochalasis)이 대표적이다. 안구가 작거나 꺼진 경우(소안구증, 안구함몰)도 포함되며, 근육병성 처짐, Horner 증후군, 노인성(건막성) 처짐은 진짜 눈꺼풀처짐이다.

2023년 담당 최강영

2023년 9월 18일 시험 25번 · 출제자 최강영

9. 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는?

① **자존감증진**
② 대인관계개선
③ 타인에게 인정받기위함
④ 내적인 문제 해결을 위해
⑤ 새로운 사람이 되기 위해

> **정답 ①**
> 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는 외모 개선을 통한 자존감 향상이다. 남에게 인정받기, 새로운 사람이 되기, 내적 문제 해결 같은 비현실적 기대는 수술 후 불만족이나 신체이형장애를 시사할 수 있어 주의한다.

2023년 9월 18일 시험 32번 · 출제자 최강영

10. 지방이식술에서 molding을 하는 시기는?

① 이식 직후
② 이식 지방이 생착된 후에
③ 2~3일 후에 붓기가 빠진상태에서
④ 일주일 후에
⑤ 불가능함

> **정답 ①**
> 지방이식 후 모양을 다듬는 molding은 주입 직후, 지방이 아직 고르게 퍼질 수 있을 때 손으로 한다. 이식 지방이 생착하는 데는 혈관이 자라 들어가야 하므로 그 뒤에 누르거나 주무르면 생착에 방해가 된다.

2023년 9월 18일 시험 37번 · 출제자 최강영

11. 정면얼굴을 수직으로 3부분으로 나누어질 수 있는데 그 기준이 아닌 것은?

① Trichion
② Glabella
③ Subnasale
④ pogonion
⑤ Menton

> **정답 ④**
> 얼굴을 세로로 삼등분하는 기준점은 이마 머리털선(trichion), 미간(glabella), 코밑점(subnasale), 턱끝 가장 아래점(menton)이다. pogonion은 턱끝의 가장 앞으로 튀어나온 점으로 옆얼굴 분석에 쓰며 삼등분 기준이 아니다.

2023년 9월 18일 시험 45번 · 출제자 최강영

12. 외이(ear)에 대한 옳은 설명은?

① 발생 7주가 되면 이미 성인의 외이 형태가 완성된다
② 외이는 거의 90도 각도로 두개골과 떨어져 있다.
③ 이개의 상단은 관자측 피부와 대략 2cm 정도 떨어져 있다.
④ 외이의 장축은 거의 지면에 수직이다.
⑤ 외이의 전체 크기는 6~7세 경에 성인에 도달한다.

> **정답 ③**
> 이개의 위 끝은 측두부 피부에서 약 1.5-2cm 떨어져 있고, 귀와 머리의 각도는 약 20-30°다. 귀의 장축은 수직이 아니라 뒤로 약 15-20° 기울어 있고, 귀는 6-7세에 성인 크기의 약 85%에 이르며 그 뒤에도 조금 더 자란다.

2023년 9월 18일 시험 52번 · 출제자 최강영

13. 우리나라 건강보험 빅데이터에 의한 한국인에서 신생아 1000명당 구순구개열은 약 몇 명 발생하는가?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ②**
> 우리나라 건강보험 자료로 본 구순구개열 발생률은 신생아 1,000명당 약 2명 정도다. 서양에서는 약 1/700(약 1.4명)으로 알려져 있으며 아시아인에서 더 흔하다.

2023년 9월 18일 시험 53번 · 출제자 최강영

14. 구개열 아이가 흔히 삼출장액성 중이염이 생기는 이유가 되는 해부학적 구조물을 지배하는 Cranial Nerve는?

① Trigeminal
② Abducens
③ Facial
④ Vestibulocochlear
⑤ Hypoglossal

> **정답 ①**
> 구개열 아이는 이관을 여는 구개범장근(tensor veli palatini)이 비정상적으로 붙어 있어 이관이 잘 열리지 않아 삼출성 중이염이 흔하다. 구개범장근은 삼차신경 하악분지(V3)가 지배한다. 나머지 구개 근육은 대부분 미주신경(인두신경총)이 지배한다.

2021년

2021년 시험 24번

15. Non-syndromic cleft lip을 초래하는 maternal risk factors가 아닌 것은?

① smoking
② alcoholism
③ progestational diabetics
④ folate deficiency
⑤ age > 30 years

> **정답 ⑤**
> 비증후군성 구순열의 산모 위험인자는 흡연, 음주, 임신 전 당뇨, 엽산 결핍, 항경련제 같은 약물 등이다. 산모 나이는 40세 이상의 고령에서 위험이 늘며 30세 초과는 위험인자로 보지 않는다.

2021년 시험 45번

16. 하연골원개(Lower Cartilaginous Vault)가 상외연골 (upper Cartilaginous Vault)과 중첩되는 곳의 해부학적 명칭은?

① lateral crural
② middle crural
③ medial crura
④ scroll area
⑤ keystone area

> **정답 ④**
> 코의 아래 연골궁(외측다리연골)이 위 연골궁(위가쪽 연골) 아래로 말려 겹치는 부위를 scroll area라고 한다. keystone area는 코뼈와 위가쪽 연골 · 비중격이 만나는 부위이고, crura는 아래가쪽 연골의 내측 · 중간 · 외측 다리를 말한다.

2021년 시험 62번

17. cleft lip의 가장 적절한 수술 시기는 ?

① 생후 1개월
② 생후 3-4개월
③ 생후 5-6 개월
④ 생후 7-9 개월
⑤ 생후 12개월

> **정답 ②**
> 구순열 수술은 '10의 법칙'(생후 10주, 체중 10파운드, 혈색소 10g/dL)에 따라 대개 생후 3개월 전후(3-4개월)에 한다. 구개열은 말을 배우기 전인 생후 12-18개월 전후에 교정한다.

2021년 시험 68번

18. 눈꺼풀의 구조 중에 검판(tarsal plate)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 섬유성 결합조직
② 연골구조
③ 내안각건에 의해 안와내측에 고정
④ 눈의 돌출 및 지지대 역할
⑤ meibomian gland포함

> **정답 ②**
> 검판(tarsal plate)은 치밀한 섬유성 결합조직으로 이루어져 눈꺼풀의 형태와 지지를 담당하며 연골이 아니다. 안쪽 · 바깥쪽 눈꼬리 힘줄로 안와에 고정되고, 위 검판 안에 마이봄샘이 있다.

2021년 시험 86번

19. 소이증 재건시 가장 많이 이용되는 것은?

① costal rib bone
② costal rib cartilage
③ iliac bone
④ dermofat graft
⑤ artificial implant

> **정답 ②**
> 소이증 귀 재건(Brent · Nagata 방법)에는 자가 늑연골(costal cartilage)을 조각해 귀의 뼈대를 만드는 것이 가장 널리 쓰인다. 다공성 폴리에틸렌(Medpor) 같은 인공 보형물도 있지만 노출 · 감염 위험이 있다.

2021년 시험 90번

20. 다음 중 지방이식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생존 불가능한 요소들을 원심분리로 정제하여 제거함으로써 지방반을 농축시켜 시행한다.
② 복부, 허벅지 내측은 주름이 생길 수 있지만 love handle, 엉덩이 뒤쪽, 외측 허벅지는 위험성이 비교적 적어 일반적으로 많이 공여부로 사용된다.
③ 공여 부위마다 이식 생착률이 거의 차이가 없어 충분한 지방을 제공해 줄 수 있는 부위인지, 접근의 용이성, 환자의 기호 등을 고려하여 공여부를 선택한다.
④ 지방이 우연히 작은 동맥으로 주입되면 지방색전증이 발생 할 수 있다.
⑤ 최대한 큰 지방 단위로 이식하는 것이 혈류 공급을 늘려 생착에 유리하다.

> **정답 ⑤**
> 지방이식은 작은 덩어리(소량씩 여러 층)로 넣어야 주변 조직에서 혈관이 자라 들어와 생착률이 높다. 큰 덩어리로 넣으면 가운데가 괴사하고 석회화 · 낭종이 생긴다. 원심분리 정제, 다양한 공여부, 공여부별 생착률 차이 미미, 혈관 내 주입 시 지방색전증은 맞는 설명이다.

2021년 시험 99번

21. cleft palate 환아에서 올수 있는 이상 소견은?

가. sucking power 떨어짐

나. serous otitis media

다. 언어장애(비음)

라. 학습수행능력 감소

① 가, 나

② **가, 나, 다**

③ 나, 다

④ 나, 다, 라

⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ②**
> 구개열 아기는 입 안을 음압으로 만들지 못해 빨기 힘이 약하고, 구개범장근 이상으로 이관 기능이 떨어져 삼출성 중이염이 흔하며, 비인강 폐쇄 부전으로 과비음 같은 언어장애가 생긴다. 학습 능력 저하는 구개열 자체의 직접 소견으로 보지 않는다.

2020년

2020년 시험 61번

22. 다음의 설명 중 틀린 것은?

① 정상적인 입술발생은 임신 4주에서 7주 사이에 일어난다.

② 내측비돌기와 외측비돌기는 상악돌기와 융합되고 여기에 중간엽대치 (mesenchymal replacement)와 상피화가 일어나 상구순이 형성된다.

③ 산모 흡연이나 알코올, 산모의 감염, 산모의 나이가 40세 이상인 경우 구순구개열의 위험을 증가시킨다.

④ 구순열은 아시아계통과 미국원주민에서 높은 비율을 보이고 아프리카인 비율이 가장 낮다.

⑤ **부모중에 구순구개열을 가지고 있을 때 구순열이나 구순구개열을 가진 자녀를 출생할 확률은 17%로 높다.**

> **정답 ⑤**
> 부모 중 한 명이 구순(구개)열이면 자녀의 발생 위험은 약 3-5% 정도이고 17%는 지나치다(부모 한 명과 형제 한 명이 함께 있을 때 약 15-17%). 입술은 임신 4-7주에 형성되고, 내측 코돌기와 상악돌기의 융합 및 중간엽 대치로 윗입술이 만들어진다. 흡연 · 음주 · 감염 · 고령 임신은 위험인자이고, 아시아계 · 아메리카 원주민에서 많고 아프리카계에서 가장 적다.

2020년 시험 62번

23. 완전구순구개열 환아에서 구순열(cleft lip)과 치조열의 수술 최적기는?

① 생후 11-12주, 생후 6-7세
② 생후 11-12주, 생후 7-8세
③ 생후 11-12주, 생후 9-11세
④ 생후 12개월, 생후 7-8세
⑤ 생후 12개월, 생후 9-11세

> **정답 ③**
> 구순열은 '10의 법칙'(생후 10주, 체중 10파운드, 혈색소 10g/dL)에 따라 생후 약 3개월(11-12주)에 수술한다. 치조열은 송곳니가 나오기 전 혼합치열기인 9-11세에 자가골(장골) 이식으로 메운다.

2020년 시험 63번

24. 구개열에 대한 설명중 틀린 것은?

① 구개열수술의 가장 중요한 목적은 정상언어 회복이다.
② 점막하구개열은 목젖이 갈라져 있으나 구개근육의 주행은 정상이다.
③ 구개범장근의 기능장애로 중이의 만성적 배수 장애와 유출로 청력손실을 유발한다.
④ 구개범거근(levator veli palatini muscle)이 언어 능력에 가장 중요한 역할을 한다.
⑤ 구개성형술시 경구개 점막골막 피판의 거상에 대구개동맥은 반드시 보존되어야 한다.

> **정답 ②**
> 점막하 구개열은 목젖 갈라짐, 연구개 정중선의 반투명한 띠, 경구개 뒤쪽의 V자 결손이 특징이며, 구개 근육(구개범거근)이 정중선에서 만나지 못하고 비정상적으로 주행한다. 구개열 수술의 목표는 정상 발음이고, 구개범장근 이상으로 이관 기능이 떨어져 삼출성 중이염과 난청이 생긴다. 구개범거근이 연구개를 들어 올려 비인두를 막는 데 가장 중요하다.

2020년 시험 64번

25. 소이증의 가장 적절한 수술시기는?

① 생후 3-4세
② 생후 5-6세
③ 생후 7-10세
④ 생후 11-13세
⑤ 생후 13-16세

> **정답 ③**
> 소이증의 늑연골 이용 귀 재건은 늑연골이 충분히 자라고 반대편 귀가 거의 성인 크기에 이르며 아이가 또래 놀림을 받기 시작하는 학령기, 대개 7-10세(가슴둘레 약 60cm 이상)에 한다.

2020년 시험 87번

26. 상안검을 위로 올리는 것에 관여하지 않는 것은?

① levator palpebrae superioris
② muller muscle
③ oculomotor
④ facial nerve
⑤ sympathetic nerve

> **정답 ④**
> 윗눈꺼풀은 동안신경(oculomotor)이 지배하는 위눈꺼풀올림근(levator palpebrae superioris)과 교감신경이 지배하는 뮐러근(Müller muscle)이 들어 올린다. 얼굴신경(facial nerve)은 눈둘레근을 움직여 눈을 감게 하는 신경이므로 눈꺼풀을 올리는 데 관여하지 않는다.

2020년 시험 88번

27. 코에 없는 구조물은?

① upper lateral cartilage
② medial nasal artery
③ deep fatty layer
④ nasalis muscle
⑤ suspensory ligament

> **정답 ②**
> 코에는 위가쪽 연골(upper lateral cartilage), 코근(nasalis), 깊은 지방층, 연골을 잇는 지지인대(suspensory ligament) 등이 있다. 코의 혈관은 바깥코동맥(dorsal nasal), 가쪽코동맥(lateral nasal), 모서리동맥(angular) 등이며 'medial nasal artery'라는 동맥은 없다.